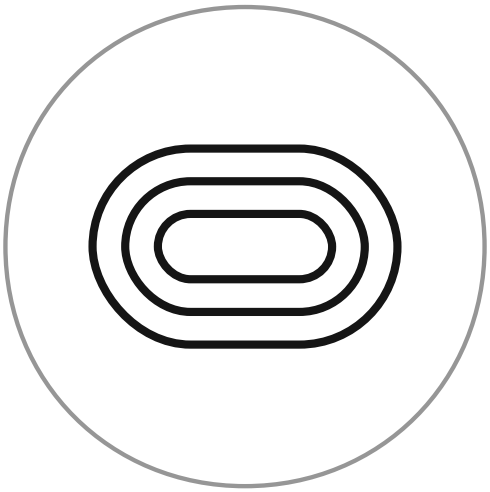


CIRCUIT TRAINING

DAY 1 써킷

고2 A반 · 25문항 · 난이도 중 ~ 중상 · 증가와 감소 · 극대와 극소 · 도함수의 그래프

수학은유강

01 [함수의 증가와 감소 · 중] 다음 중 함수 $f(x)=2x^3+12x^2+18x-4$ 가 감소하는 구간은?

① $[-5,\ -3]$ ② $[-3,\ -1]$ ③ $[-1,\ 1]$
④ $[1,\ 3]$ ⑤ $[3,\ 5]$

02 [함수의 증가와 감소 · 중] 함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+9$ 가 $x\le -3,\ x\ge 7$ 에서 증가하고, $-3\le x\le 7$ 에서 감소할 때, 두 상수 $a,\ b$ 에 대하여 $2a-b$ 의 값은?

① 33 ② 39 ③ 45 ④ 51 ⑤ 57

03 [함수의 증가와 감소 · 중] 함수 $f(x)=-x^3+3x^2+24x+2$ 가 증가하는 구간에 속하는 모든 정수를 원소로 갖는 집합을 A, 함수 $g(x)=x^3+3x^2-24x$ 가 감소하는 구간에 속하는 모든 정수를 원소로 갖는 집합을 B 라 할 때, $n(A\cap B)$ 의 값을 구하시오.

04 [실수 전체의 집합에서 함수가 증가(또는 감소)하기 위한 조건 · 중] 함수 $f(x)=x^3+3ax^2+(9a-6)x+3$ 이 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 정수 a 의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

05 [실수 전체의 집합에서 함수가 증가(또는 감소)하기 위한 조건 · 중] 삼차함수 $f(x)=ax^3+9x^2+ax+1$ 이 구간 $(-\infty,\ \infty)$ 에서 감소하도록 하는 정수 a 의 최댓값은?

① -10 ② -8 ③ -6
④ -4 ⑤ -2

06 [실수 전체의 집합에서 함수가 증가(또는 감소)하기 위한 조건 · 중] 함수 $f(x)=ax^3+3a^2x^2+10ax$ 의 역함수가 존재하도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

07 [실수 전체의 집합에서 함수가 증가(또는 감소)하기 위한 조건 · 중상] 함수 $f(x)=-x^3+3ax^2-3x$ 가 실수 전체의 집합에서 감소하도록 하는 실수 a 에 대하여 $f(2)$ 의 최댓값을 M, 최솟값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값을 구하시오.

08 [주어진 구간에서 함수가 증가(또는 감소)하기 위한 조건 · 중] 삼차함수 $f(x)=x^3-3kx^2+4kx$ 가 열린구간 $(0,\ 2)$ 에서 증가하도록 하는 모든 실수 k 의 값의 범위를 $\alpha\le k\le\beta$ 라 할 때, $\alpha+\beta$ 의 값은?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{7}{12}$ ③ $\frac{5}{6}$ ④ $\frac{13}{12}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

09 [주어진 구간에서 함수가 증가(또는 감소)하기 위한 조건 · 중상]
삼차함수 $f(x)=3x^3+6x^2-ax+1$ 이 구간 $(-\infty,\ k]$ 와 $[k+2,\ \infty)$ 에서 증가하고, 구간 $[k,\ k+2]$ 에서 감소할 때, $a+k$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

① $\frac{10}{3}$ ② $\frac{7}{2}$ ③ $\frac{11}{3}$ ④ $\frac{23}{6}$ ⑤ 4

10 [함수의 극대·극소 · 중] 함수 $f(x)=x^3-6x^2+5$ 가 $x=a$ 에서 극솟값 m 을 가질 때, $a+m$ 의 값은? (단, a, m 은 상수이다.)

① -29 ② -27 ③ -25
④ -23 ⑤ -21

11 [함수의 극대·극소 · 중] 사차함수 $f(x)=3x^4+4x^3-12x^2+10$ 은 $x=\alpha$, $x=\gamma$ 에서 극소이고, $x=\beta$ 에서 극대이다. 이차함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 서로 다른 세 점 $\mathrm{A}(\alpha,\ f(\alpha))$, $\mathrm{B}(\beta,\ f(\beta))$, $\mathrm{C}(\gamma,\ f(\gamma))$ 를 모두 지날 때, $g(-1)$ 의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

12 [함수의 극대·극소 · 중상] 함수 $f(x)=x^3-3x^2+5$ 는 $x=a$ 에서 극대이고, $x=b$ 에서 극소이다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $\mathrm{A}(a,\ f(a))$, $\mathrm{B}(b,\ f(b))$ 에 대하여 삼각형 OAB 의 넓이를 구하시오. (단, O 는 원점이다.)

13 [함수의 극대·극소를 이용한 미정계수의 결정 · 중] 함수 $f(x)=x^3+ax^2-9x+b$ 는 $x=1$ 에서 극소이다. 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 28 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a 와 b 는 상수이다.)

14 [함수의 극대·극소를 이용한 미정계수의 결정 · 중상] 함수 $f(x)=x^3+ax^2-5a$ 가 $x=2$ 에서 극소일 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

15 [함수의 극대·극소를 이용한 미정계수의 결정 · 중상] 최고차항의 계수가 -1 인 삼차함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 극솟값, $x=3$ 에서 극댓값을 갖고 극댓값이 극솟값의 3 배일 때, $f(2)$ 의 값은?

① 1 ② 4 ③ 7 ④ 10 ⑤ 13

16 [함수의 극대·극소를 이용한 미정계수의 결정 · 중상] 양수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x)=2x^3-3ax^2-12a^2x$$

라 하자. 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 $\dfrac{7}{27}$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

17 [함수의 극대·극소의 활용 · 중] 함수 $g(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여

$$g(x)=(x^3+1)f(x)$$

를 만족시킨다. 함수 $f(x)$가 $x=1$에서 극값 4를 가질 때, 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(1,\ g(1))$에서의 접선은 점 $(0,\ a)$를 지난다. a의 값은?

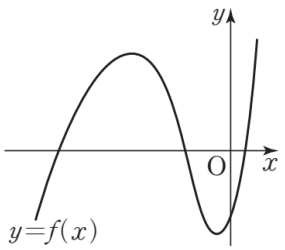
① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

18 [함수의 극대·극소의 활용 · 중상] 삼차함수 $f(x)$는 $x=2$에서 극값을 갖고, 함수 $y=f(x)$의 그래프가 원점에 대하여 대칭일 때, 함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표 중 양수인 것은?

① 2 ② $\sqrt{6}$ ③ $2\sqrt{2}$
④ $\sqrt{10}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

19 [함수의 극대·극소의 활용 · 중상] 삼차함수 $y=f(x)$의 그래프가 $x=2$에서 x축과 접하고 $f(0)=4$, $f'(0)=-1$이다. $f(4)$의 값을 구하시오.

20 [함수의 극대·극소를 이용한 삼차함수의 계수의 부호 결정 · 중] 함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, c는 상수이다.)

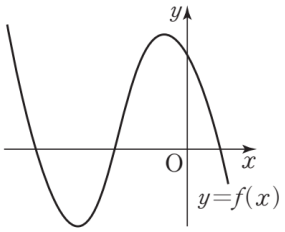


보기

ㄱ. $a>0$
ㄴ. $\dfrac{b}{c}>0$
ㄷ. $f(1)=1$이면 $bc-ab>ac-c^2$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21 [함수의 극대·극소를 이용한 삼차함수의 계수의 부호 결정 · 중상] 함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 에 대하여 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, <보기>에서 양수인 것의 개수를 구하시오. (단, a, b, c, d 는 상수이다.)

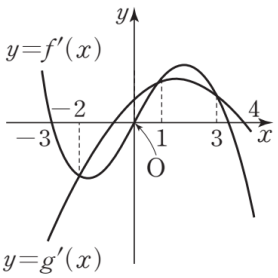


보기

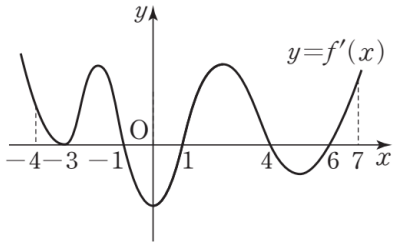
ㄱ. ab ㄴ. ad

ㄷ. bc ㄹ. cd

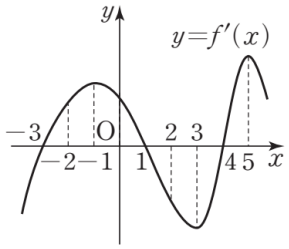
22 [도함수의 그래프를 이용한 함수의 극대·극소 · 중] 사차함수 $f(x)$ 와 삼차함수 $g(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$, $y=g'(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 함수 $h(x)=f(x)-g(x)$ 가 극대인 x 의 값의 합을 구하시오.



23 [도함수의 그래프를 이용한 함수의 극대·극소 · 중상] 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 열린구간 $(-4,\ 7)$ 에서 함수 $f(x)$ 가 극대가 되는 x 의 값의 합을 M, 극소가 되는 x 의 값의 합을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값을 구하시오.



24 [도함수의 그래프를 이용한 함수의 그래프의 해석 · 중] 함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?



① 함수 $f(x)$ 는 구간 $(-1,\ 1)$ 에서 감소한다.

② 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극소이다.

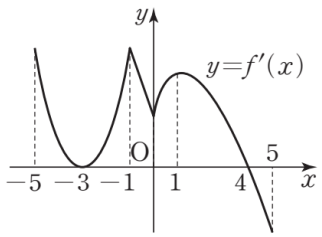
③ 함수 $f(x)$ 는 구간 $(0,\ 3)$ 에서 감소한다.

④ 함수 $f(x)$ 는 $x=4$ 에서 극대이다.

⑤ 함수 $f(x)$ 는 구간 $(4,\ 5)$ 에서 증가한다.

25 [도함수의 그래프를 이용한 함수의 그래프의 해석 · 중상]

$-5 \le x \le 5$ 에서 미분가능한 함수 $y = f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. 다음 명제가 참일 때, (가)에 들어갈 구간으로 알맞은 것은?



닫힌구간 (가) 에 속하는 임의의 실수 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 < x_2$ 일 때 $f(x_1) > f(x_2)$ 이다.

① $[-5,\ -3]$ ② $[-3,\ -1]$ ③ $[-1,\ 1]$
④ $[1,\ 4]$ ⑤ $[4,\ 5]$

ANSWER KEY

빠른정답

01 ②	**02** ④	**03** 5	**04** ②
05 ③	**06** 2	**07** 24	**08** ⑤
09 ①	**10** ④	**11** ④	**12** 5
13 4	**14** 15	**15** ②	**16** 41
17 ①	**18** ⑤	**19** 16	**20** ④
21 2	**22** 1	**23** -4	**24** ⑤
25 ⑤			

오답 메모 · 다시 볼 문항